Ensino Médio Técnico de Informática e Dependencia
Disciplina: Linguagem de Programação

Prof. Emílio Rudolfo Fey Neto
Eixo de Informática e Comunicação
Aula2: Comentários Iniciais da Linguagem e Comando Printf

Apresentação Consta de:

Comentários Iniciais da Linguagem C

Mostrar informações na tela

Comando Printf

Comentários Iniciais

A Linguagem C possui as seguintes características:

Alta portabilidade é possível tomar um código fonte escrito para uma máquina, compilá-lo e rodá-lo em outra com pouca ou nenhuma alteração

Gera programas formados basicamente por funções, o que facilita a modularização de parâmetros entre módulos

Inicia a execução a partir da função main(), necessária para todos os programas

Uso de chaves({ }) para agrupar comandos pertencentes a uma estrutura lógica (ex: if-else, do-while,for,etc…) ou uma função;

Uso do ponto e virgula(;) ao final de cada comando;

É "case sensitive", ou seja, o compilador difere maiusculas de minusculas. Assim se declarar uma variável de nome, idade, esta será diferente de Idade, IDADE, etc… Além disso todos os comandos da linguagem devem ser escritos em minúsculo.

Comentários devem começar com /* *e finalizar com* */

Mostrar informações na Tela

Comando printf

A função printf() possibilita a saída de valores(constantes, variáveis ou resultados de expressões). Esta função converte e imprime seus argumentos na saída padrão seguindo o formato especificado na string de controle. Sua sintaxe geral é:

printf(“string de controle”, lista de argumentos);

A “string de controle”, delimitada por aspas, descreve tudo que a função irá colocar na tela. Esta string não mostra apenas os caracteres que devem ser apresentados, mas também os respectivos formatos e posições das constantes, variáveis e expressões listadas na lista de argumentos. Assim, resumidamente, podemos dizer que a string de controle consiste de 3 tipos de caracteres:

- Caracteres diversos que serão impressos na tela(corresponde ao texto que será exibido);

Mostrar informações na Tela

Comando printf(continuação)

Caracteres especiais de escape ‘\’, utilizados para auxiliar na movimentação do cursor na tela ou do carro de impressão(alguns desses caracteres estão listados abaixo. Alguns exemplos.

Caracter	função
\n	Pular linha
\t	Tabulação Horizontal
\”	Impressão de Aspas Duplas

Mostrar informações na Tela

Comando printf(continuação)

Caracteres especificadores de formato “%”, que definem a posição e a maneira como cada uma das variáveis contidas na lista de argumentos serão exibidas(tipo e tamanho do dado).

Especificador	Tipo de Argumento	Descrição
%d	int	Valor inteiro decimal
%f	float	Valor em ponto flutuante no formato [-]m.dddddd, onde o número de d´s é dado pela precisão
%s	char	Uma cadeia de caracteres (string) terminada em ‘\0’
%c	char	Um caracter

Mostrar informações na Tela

Comando printf(continuação)

Entre o caracter “%” e o especificador do tipo de dado pode vir as seguintes alternativas:

Um sinal de menos que determina o ajustamento/alinhamento à esquerda do argumento convertido;

Um número que especifica a largura(tamanho) mínima do campo que receberá o argumento convertido. Se necessário, ele será preenchido com espaço à esquerda(ou a direita, se o ajustamento à esquerda for solicitado) para compor a largura do campo;

Um ponto que separa a largura do campo da sua precisão(N de casas decimais);

Um número ou a precisão que especifica o número máximo de caracteres a ser impresso em uma string, ou o número de digitos após o ponto decimal de um valor real, ou o número mínimo de digitos para um inteiro

Mostrar informações na Tela

Comando printf(continuação)

Exemplos



Vamos Programar

Comando printf(continuação)

Vamos programar.

Abram o site www.repl.it

Primeiro exemplo:

```
#include <stdio.h>

int main(void) {
  printf("Alo Mundo\n");
  printf(“Linha 2”);
  return 0 ;
}
```

Vamos Programar

Segundo Exemplo:

```
int main(void) {

  printf("\nO IFPR Campus foi campeão geral dos jogos do jifpr%d
",2015);

  printf("\nO Aluno %s do IFPR Campus Colombo ficou em %dº lugar nos
%d metros rasos no Altetismo. Competição realizada no Espirito Santo
em %d sede do JIFNACIONAL da quele ano","Iamm Guilherme",
2,10000,2019);

  return 0 ;

}
```

Vamos Programar

Terceiro Exemplo:

```
#include <stdio.h>
int main(void)
{
   printf("%-10.2f %-10.2f %-10.2f \n",8.0,15.253,584.13);
   printf("%04d\n",21);
   printf("%6d \n",21);
   printf("%10.3f \n",3456.78);
   printf("%3.1f \n",3456.78);
}
```

Exercícios

1. Desenvolva um programa para mostrar o nome na tela, mostrar o endereço na tela e a data de nascimento na tela

Fim

Faça as atividades propostas para a Aula 2 de programação

E-mail: emilio.fey@ifpr.edu.br

Horário de Atendimento Síncrono: Quinta-Feira 09:00 às 10:00

Dependência Quinta-Feira: 10:00 às 11:00

WhatsApp: 41.99611.4404